LABORATORIO NOC-7 · HOJA DEL EQUIPO DE SOPORTE

Ustedes son la cabeza; el del visor, las manos

Su compañero está dentro del laboratorio: ve los datos, pero no tiene ninguna tabla. Ustedes sí. Hay 4 salas con un reto cada una; al resolverlo se enciende la palanca junto a la puerta (a su **derecha**), la jala y pasan a la siguiente.

Cómo trabajar en equipo

1. **Uno solo habla con el del visor.** Si le gritan cuatro, se pierde.
2. **Otro anota todo:** los números que dicta y los resultados. La sala 4 depende de la sala 3.
3. **Los demás calculan.** Dos haciendo la misma cuenta = menos errores.
4. **Repitan antes de actuar:** "Confirmo: uno, uno, cero, cero, cero, cero, cero, cero, ¿correcto?".

Tabla 1 · Potencias de 2 (la herramienta principal)

posición del bit	1	2	3	4	5	6	7	8
cuánto vale	**128**	**64**	**32**	**16**	**8**	**4**	**2**	**1**

De binario a decimal (leer)

Sumen los valores de las posiciones que traen 1.

```
  0   1   0   1   0   0   1   0
128  64  32  16   8   4   2   1
     64 +16       +2   = 82
```

De decimal a binario (escribir)

De izquierda a derecha: "¿me alcanza lo que queda?" Sí → 1 y resten. No → 0.

```
82: 128 no→0   64 sí→1 (18)
    32 no→0   16 sí→1 (2)
     8 no→0    4 no→0
     2 sí→1 (0) 1 no→0
         = 0 1 0 1 0 0 1 0
```

Tabla 2 · Código ASCII (para la sala 2)

Minúsculas

a	97	**j**	106	**s**	115
b	98	**k**	107	**t**	116
c	99	**l**	108	**u**	117
d	100	**m**	109	**v**	118
e	101	**n**	110	**w**	119
f	102	**o**	111	**x**	120
g	103	**p**	112	**y**	121
h	104	**q**	113	**z**	122
i	105	**r**	114		

Mayúsculas

A	65	**J**	74	**S**	83
B	66	**K**	75	**T**	84
C	67	**L**	76	**U**	85
D	68	**M**	77	**V**	86
E	69	**N**	78	**W**	87
F	70	**O**	79	**X**	88
G	71	**P**	80	**Y**	89
H	72	**Q**	81	**Z**	90
I	73	**R**	82		

Atajo: minúscula = mayúscula + 32. Dígitos 0 a 9 = 48 a 57. Espacio = 32.

LABORATORIO NOC-7 · HOJA DEL EQUIPO DE SOPORTE

Qué hacer en cada sala

Sala 1 · Rack de acceso: la dirección IP

Él ve 4 números en binario, uno debajo del otro: es una dirección IP. Que les dicte cada renglón bit por bit ("cero, uno, uno..."). Conviértanlos a decimal con la tabla 1 y díctenle los 4 números en orden; él los escribe y presiona OK.

Renglón 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____

Sala 2 · Autenticación: la contraseña en binario

Al revés: ustedes le dicen qué prender. La pantalla le dice la letra (en minúsculas). **1.** Búsquenla en la tabla 2 → un número. **2.** Conviértanlo a binario. **3.** Díctenle los focos **por posición**: "prende el 2, el 3, el 4 y el 7" (el 1 vale 128 y el 8 vale 1). **4.** Que lea los focos prendidos antes de VALIDAR. Si dice MAYOR, se pasaron: apaguen uno. Si dice MENOR, falta.

Sala 3 · Banco de memoria: las variables

Tres números en binario con nombre: a, b y c. Que les dicte los renglones y conviértanlos a decimal. **Anótenlos en grande: los necesitan en la sala 4.**

a = _____ b = _____ c = _____

Sala 4 · Núcleo lógico: verdadero o falso

Aparecen afirmaciones como "a + b = 8" o "c − b > a" (× es multiplicar). Cambien a, b y c por lo que anotaron, hagan la cuenta y díganle si es VERDADERA o FALSA. Necesitan 5 de 6; si fallan más, la serie empieza otra vez. Piénsenlo antes de contestar.

Puntos

Sala 1: +400 · Sala 2: +400 · Sala 3: +300 · Sala 4: +60 por acierto y +200 al completarla · Error: -25 · Pista: -50 · Bono por rapidez: hasta +720 (se acaba a los 12 minutos). La pista cuesta; atorarse cuesta más.

Si algo sale mal

- Se marea o se cansa: que se quite el visor. Pueden cambiar de jugador; siguen en la misma sala.
- Se atoraron: que apunte al botón PISTA del panel.
- La palanca no responde: todavía no resuelven el reto de esa sala.